

给定-非空集合 $S$ , 设非空集合 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ , 若有  $A_i \subseteq S (i=1, 2, \dots, m)$ ,

$A_i \cap A_j = \emptyset$  或  $A_i = A_j$ ,  $\bigcup_{i=1}^m A_i = S$ , 则称 $A$ 为 $S$ 的划分

## 等价关系与划分

设 $X$ 是一个集合,  $R$ 是 $X$ 中的二元关系, 若 $R$ 是自反、对称、可传递的, 则称 $R$ 是等价关系  
如“实数(或 $I, N$ )集上的“=”关系”“人类同姓关系”“命题集上等价关系”

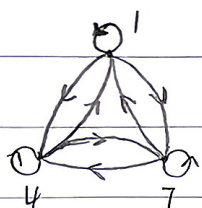
例: 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ,  $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in X \wedge \frac{x-y}{3} \text{ 为整数} \}$ , 试验证 $R$ 是 $X$ 上的等价关系.

证明: 自反:  $\because \frac{x-x}{3} = 0$  是整数  $\therefore \langle x, x \rangle \in R$

对称: 对  $\forall x, y \in X$ , 若  $\langle x, y \rangle \in R$  即  $\frac{x-y}{3}$  是整数, 则  $\frac{y-x}{3}$  也是整数, 即  $\langle y, x \rangle \in R$

传递: 若  $\langle x, y \rangle \in R$  且  $\langle y, z \rangle \in R$ , 即  $\frac{x-y}{3} = k_1$  且  $\frac{y-z}{3} = k_2$ , 则  $\frac{x-z}{3} = k_1 + k_2$  (整数)

$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 7, 7 \rangle, \langle 7, 4 \rangle, \langle 7, 1 \rangle \}$



设  $m \in I^+$ ,  $x, y \in I$ , 若有  $\frac{x-y}{m} = n \in I$ , 则称 $x, y$ 满足模 $m$ 同余关系, 记作  $x \equiv y \pmod{m}$

例如, 设  $X = N$ ,  $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in X \wedge y \in X \wedge (x-y) \text{ 可被 } 3 \text{ 整除} \}$ : 即模3的同余关系

$\{0, 3, 6, 9, \dots\}$   $\{1, 4, 7, 10, \dots\}$   $\{2, 5, 8, 11, \dots\} \Rightarrow$  三个等价类, 分别为  $[0]_R, [1]_R, [2]_R$

任何集合 $X \subseteq I$ 上的模 $m$ 同余关系是一个等价关系

设 $R$ 是 $X$ 集合上的等价关系, 对  $\forall x \in X$ , 集合  $[x]_R = \{y \mid y \in X \wedge \langle x, y \rangle \in R\}$  称为元素 $x$ 生成的等价类

例: 设  $X = \{a, b, c, d\}$ ,  $R$ 是 $X$ 上的等价关系,  $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \}$ , 则各元素的等价类为

$$[a]_R = [b]_R = \{a, b\}$$

$$[c]_R = [d]_R = \{c, d\}$$



如  $S = \{a, b, c\}$ , 划分有:

$A_1 = \{ \{a\}, \{b, c\} \}$ ,  $A_2 = \{ \{b\}, \{a, c\} \}$ ,  $A_3 = \{ \{c\}, \{a, b\} \}$ ,  $A_4 = \{ \{a\}, \{b\}, \{c\} \}$ ,  $A_5 = \{ \{a, b, c\} \}$



类为  $\{a\}, \{b, c\}$

秩为 2 (类的个数)

秩最大(小)的是最大(小)划分

设  $X$  是一个集合,  $R$  是  $X$  上的等价关系, 则:

(1) 若  $x \in X$ , 则  $x \in [x]_R$

(2) 对所有  $x, y \in X$ , 或  $[x]_R = [y]_R$  或  $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$  ★

(3)  $\bigcup_{x \in X} [x]_R = X$

证明:

(1)  $\because R$  是等价关系  $\therefore R$  是自反的

对任  $x \in X$ , 有  $xRx$  故  $x \in [x]_R$

(2) 任给定  $x, y \in X$ , 若  $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$ , 则已得证

若  $[x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset$ , 则存在  $X$  的元素  $a \in [x]_R \cap [y]_R$

即  $a \in [x]_R$  且  $a \in [y]_R$ , 故有  $aRx$  且  $aRy$

$\because R$  是对称的  $\therefore xRa$  且  $aRy$

又  $R$  是传递的  $\therefore xRy$

因此, 任  $b \in [x]_R$  必有  $bRx$ , 而  $xRy$  故  $bRy$

即  $b \in [y]_R$  得  $[x]_R \subseteq [y]_R$  同理证  $[y]_R \subseteq [x]_R$

(3) 显然  $\bigcup_{x \in X} [x]_R \subseteq X$

$X \because$  对  $\forall a \in X$ , 由  $a \in [a]_R$  得  $a \in \bigcup_{x \in X} [x]_R$  故  $X \subseteq \bigcup_{x \in X} [x]_R$

例.  $X$  为全班学生的集合, 则班中同姓关系是一个等价关系

(1) 任一个人都属于一个等价类, 如 王某  $\in [王]_R$

(2) 任何两姓的等价类仅有  $[王]_R = [王]_R$  和  $[王]_R \cap [张]_R = \emptyset$  两种可能

(3) 全班同学集合 = 同姓关系等价类的并集 =  $[王]_R \cup [张]_R \cup \dots$

(4) 所有等价类的集合, 必定导致全班同学集合的一个划分

$A = \{ [王]_R, [张]_R, \dots \}$

$[x]_R \subseteq X$  且  $[x]_R \neq \emptyset$

设  $R$  为集合  $X$  上的等价关系, 称等价类集合  $\{ [x]_R \mid x \in X \}$  为  $X$  关于  $R$  的商集, 记作  $X/R$

如上页 2 个例子中商集分别为  $X/R = \{ [0]_R, [1]_R \}$ ,  $X/R = \{ [0]_R, [1]_R, [2]_R \}$

$X/R$  也决定了  $X$  的一个划分:

证明:  $\because [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$  或  $[x]_R = [y]_R$ , 且  $\bigcup_{x \in X} [x]_R = X$

又:  $[x]_R \subseteq X$

$\therefore X/R$  是  $X$  的一个划分

设  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

(1)  $X$  集中的全域关系  $R_1 = X \times X$  是一个等价关系,  $[x]_{R_1} = X$ ,  $|[x]_{R_1}| = |X|$

则  $X$  关于  $R_1$  的商集  $X/R_1 = \{[x]_{R_1} | x \in X\}$ ,  $|X/R_1| = 1$  形成了最小划分  
 $\hookrightarrow$  “同学关系”

(2)  $X$  上的恒等关系  $R_2 = I_X$

$X/R_2 = \{[x]_{R_2} | x \in X\} = \{[x_1]_{R_2}, [x_2]_{R_2}, \dots, [x_n]_{R_2}\}$  形成了最大划分  
 $\hookrightarrow$  “指纹相同”

同姓关系介于二者之间

$X$  是一非空集合,  $A$  为  $X$  的一个划分, 且  $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ ,  $X$  中的关系  $R$  定义为:  
 $R = \{ \langle x, y \rangle | (\text{存在 } A_i) (A_i \in A \wedge x \in A_i \wedge y \in A_i) \}$ , 则  $R$  是  $X$  中的等价关系

证明:

$$R = \bigcup_{i=1}^n (A_i \times A_i)$$

① 自反性: 对  $\forall x \in X$ , 由划分的定义可知: 必存在  $A_i \in A$ , 使  $x \in A_i$

由  $R$  的定义知:  $xRx$  成立, 故  $R$  是自反的

② 对称性: 对  $\forall x, y \in X$  且  $xRy$ , 存在  $A_j \in A$  使  $x \in A_j$  且  $y \in A_j$

故  $yRx$  成立, 故  $R$  是对称的

③ 传递性: 对  $\forall x, y, z \in X$  且  $xRy, yRz$ , 存在  $A_i \in A$  使  $x \in A_i$  且  $y \in A_i$

存在  $A_j \in A$  使  $y \in A_j$  且  $z \in A_j$

又:  $A$  是划分 当  $i \neq j$  时  $A_i \cap A_j = \emptyset$

故  $A_i = A_j$ , 因此有  $z \in A_i$ , 即有  $xRz$ ,  $R$  是传递的

(注:  $X/R = A$ )

等价关系本质上是对集合  $X$  的元素作划分, 反之, 由一个划分也可确定唯一的等价关系

例. 设  $X = \{a, b, c, d\}$ , 试求划分  $A = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$  确定的等价关系

解:  $R_1 = \{a, b\} \times \{a, b\} = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$

$$R_2 = \{c, d\} \times \{c, d\} = \{\langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$$

$$R = R_1 \cup R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$$

$\{a, b, c, d\}$  4个元素

笛卡尔集中有  $4 \times 4 = 16$  个元素, 有  $2^{16}$  个子集, 即有  $2^{16}$  个不同的二元关系

有 15 个不同的划分, 即有 15 个等价关系

设  $R_1$  与  $R_2$  都是集合  $X$  上的等价关系, 则  $R_1 = R_2$  当且仅当  $X/R_1 = X/R_2$

证明:  $X/R_1 = \{[x]_{R_1} \mid x \in X\}$ ,  $X/R_2 = \{[x]_{R_2} \mid x \in X\}$

[必要性] 若  $R_1 = R_2$ , 则对  $\forall a \in X$ ,

$$[a]_{R_1} = \{x \mid x \in X, a R_1 x\} = \{x \mid x \in X, a R_2 x\} = [a]_{R_2}$$

$$\text{故 } \{[a]_{R_1} \mid a \in X\} = \{[a]_{R_2} \mid a \in X\}, \text{ 即 } X/R_1 = X/R_2$$

[充分性] 若  $X/R_1 = X/R_2$ , 则对  $\forall [a]_{R_1} \in X/R_1$ ,

$$\text{有 } [c]_{R_2} \in X/R_2, \text{ 使 } [a]_{R_1} = [c]_{R_2}$$

$$\text{故 } \langle a, b \rangle \in R_1 \Leftrightarrow (a \in [a]_{R_1}) \wedge (b \in [a]_{R_1}) \Leftrightarrow (a \in [c]_{R_2}) \wedge (b \in [c]_{R_2})$$

$$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R_2 \quad \therefore R_1 \subseteq R_2 \quad \text{同理: } R_2 \subseteq R_1 \quad \text{故 } R_1 = R_2$$

★  $R$  是集合  $X$  上的等价关系

(1) 对  $\forall x, y \in X$ ,  $\langle x, y \rangle \in R$  当且仅当  $[x]_R = [y]_R$

充分性:  $x \in [x]_R \quad \because [x]_R = [y]_R \quad \therefore x \in [y]_R \quad \text{即 } \langle x, y \rangle \in R$

必要性: 对  $\forall z \in [x]_R$ , 即  $\langle x, z \rangle \in R \quad \because \langle x, y \rangle \in R$  且  $R$  对称、传递

$$\therefore \langle y, z \rangle \in R, \text{ 有 } z \in [y]_R \quad \text{即 } [x]_R \subseteq [y]_R \quad \text{同理: } [y]_R \subseteq [x]_R$$

(2) 对  $\forall x, y \in X$ ,  $\langle x, y \rangle \notin R$  当且仅当  $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$

充分性: 设  $\langle x, y \rangle \in R$ , 则  $\langle y, x \rangle \in R$ , 则有  $[x]_R = [y]_R$ . 矛盾.

必要性: 设  $[x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset$  则有  $z \in [x]_R \cap [y]_R$

(反证法) 即  $\langle x, z \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ , 可得  $\langle x, y \rangle \in R$ . 矛盾.

## 相容关系与覆盖

$$S_i \subseteq X, S_i \neq \emptyset$$

设  $X$  是非空集合,  $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ , 其中  $S_i$  都是  $X$  的非空子集, 如果  $\bigcup_{i=1}^m S_i = X$ , 则称  $S$  是集合  $X$  的一个覆盖

例. 设  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 则  $S_1 = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{2, 4, 5\}\}$ ,  $S_2 = \{\{1\}, \{3, 4\}, \{2, 4, 5\}\}$  等都是覆盖

覆盖不一定是划分, 而划分一定是覆盖

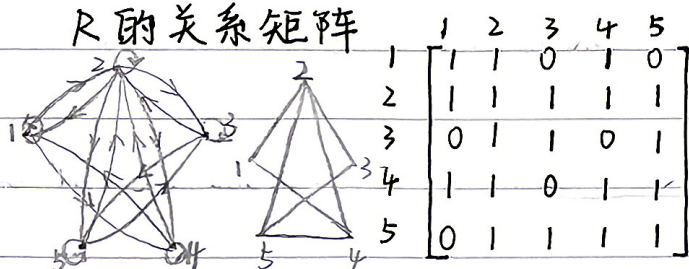
给定一个集合  $X$ ,  $R$  是  $X$  上的二元关系, 如果  $R$  是自反的、对称的, 则称  $R$  是  $X$  上的相容关系

例. 设  $X = \{\text{ball}, \text{bed}, \text{dog}, \text{let}, \text{egg}\}$ , 定义  $X$  上的二元关系  $R = \{\langle x, y \rangle | x, y \in X \wedge x, y \text{ 有相同的字母}\}$ , 验证  $R$  是  $X$  上的相容关系

证明: 将  $X$  中的元素简记为 1, 2, 3, 4, 5

则  $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle\}$

$R$  的关系矩阵

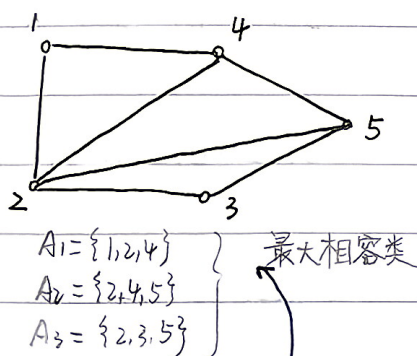


可知  $R$  是自反的, 对称的, 故  $R$  是相容关系

对于相容关系: 由于自反, “ $\odot$ ” 略去

由于对称, “ $\rightleftarrows$ ” 写作 “—”, 无箭头的边

故其简化关系图为: 无自身回路的无向图



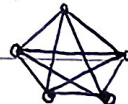
设  $R$  是集合  $X$  上的相容关系,  $C$  是  $X$  的非空子集, 如果  $\forall a, b \in C$  都有  $aRb$ , 则称  $C$  是由  $R$  产生的相容类, 记为  $C_R$

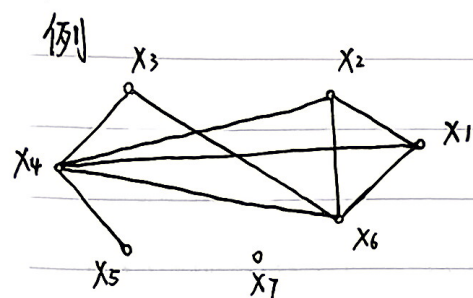
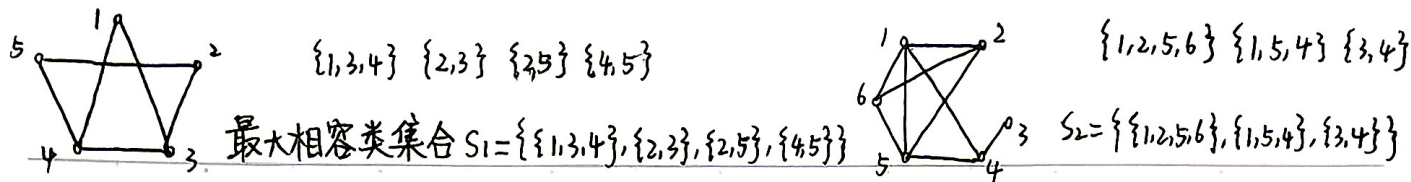
设  $R$  是集合  $X$  上的相容关系,  $A \subseteq X$ , 若  $A$  中每一元素均与  $A$  中其他所有元素有相容关系, 而  $X - A$  中没有一元素与  $A$  中所有元素有相容关系, 则称  $A$  为相容关系  $R$  的 最大相容类

一个点  $\circ$

一条边  $\circ - \circ$

一个最大完全多边形





最大相容类:

$\{X_3, X_4, X_6\}, \{X_1, X_2, X_4, X_6\}, \{X_4, X_5\}, \{X_7\}$

设  $R$  是有限集合  $X$  上的相容关系,  $C$  是一个相容类, 则必存在一个最大相容类  $C_R$ , 使  $C \subseteq C_R$

证明: 设  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , 构造相容类序列  $C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset \dots$ , 其中  $C_0 = C$  且  $C_{i+1} = C_i \cup \{x_j\}$ ,  $j$  是满足  $x_j \notin C_i$  而  $x_j$  与  $C_i$  中各元素都有相容关系的最小足标。

由于  $|X| = n$ , 所以至多经过  $n - |C|$  步, 该过程终止

而此序列的最后一个相容类就是要找的最大相容类

★  $X$  中的任一元素  $x$ , 可以组成相容类  $\{x\}$ , 而  $\{x\}$  必被一个最大相容类  $C_R$  所包含, 因此所有最大相容类组成的集合必是  $X$  的覆盖。

在集合  $X$  上给定关系  $R$ , 其最大相容类的集合称作集合  $X$  的完全覆盖, 记作  $C_R(A)$

$X$  的覆盖不是唯一的, 给定相容关系  $R$  可作成不同相容类的集合, 它们都是  $X$  的覆盖。而  $R$  只能对应唯一的完全覆盖。

如顶部无向图的完全覆盖(唯一)是:  $\{\{X_3, X_4, X_6\}, \{X_1, X_2, X_4, X_6\}, \{X_4, X_5\}, \{X_7\}\}$ 。

上例中  $A_1 = \{1, 2, 4\}, A_2 = \{2, 3, 5\}, A_3 = \{2, 4, 5\}$

均是  $X$  中最大相容类且  $X = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ ,  $\{A_1, A_2, A_3\}$  定义了  $X$  的一个覆盖

集合  $X$  上的相容关系  $R$  的所有最大相容类集合  $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$  构成  $X$  的一个覆盖, 即  $X = \bigcup_{i=1}^m A_i$

而  $X$  上等价关系  $R$  的所有等价类集合构成  $X$  的一个划分

给定集合  $X$  的覆盖  $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ , 由它确定的关系  $R = A_1 \times A_1 \cup A_2 \times A_2 \cup A_3 \times A_3 \cup \dots \cup A_n \times A_n$  是相容关系

证明:  $\because A = \bigcup_{i=1}^n A_i$ , 对  $\forall x \in X$ , 必存在某个  $j > 0$  使  $x \in A_j$

$\therefore \langle x, x \rangle \in A_j \times A_j$ , 即  $\langle x, x \rangle \in R$ , 因此  $R$  是自反的

对  $\forall x, y \in X$  且  $\langle x, y \rangle \in R$ , 必存在  $h > 0$  使  $\langle x, y \rangle \in A_h \times A_h$

故必有  $\langle y, x \rangle \in A_h \times A_h$ , 即  $\langle y, x \rangle \in R$ , 因此  $R$  是对称的

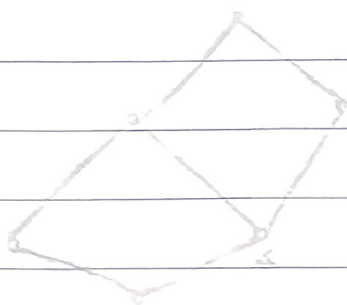
$X$  上的任意一个覆盖必可在  $X$  上构造对应于此覆盖的一个相容关系, 但不同覆盖却能构造相同的相容关系.

例. 设  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $\{\{1, 2, 3\}, \{3, 4\}\}$  和  $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{3, 4\}\}$  都是  $A$  的覆盖, 但它们产生的相容关系相同

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$$

$$\text{故 } R = R_1 = R_2$$



划分确定等价关系, 覆盖确定相容关系

## 偏序关系

设  $R$  是集合  $P$  上的二元关系, 若  $R$  具有自反性、反对称性、传递性, 则称  $R$  是  $P$  上的偏序关系, 并用 " $\leq$ " 表示, 序偶  $\langle P, \leq \rangle$  称为偏序集

" $x \leq y$ " 读作 " $x$  小于等于  $y$ " " $y$  包含  $x$ " " $x$  在  $y$  前面" 等

例. 实数集上的小于等于关系  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$

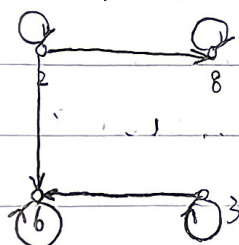
集合  $A \neq \emptyset$ ,  $P(A)$  上的包含关系 " $\subseteq$ "  $\langle P(A), \subseteq \rangle$

$\langle \mathbb{I}^+, | \rangle$

设  $\mathbb{Z}^+$  是正整数集合,  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ , 若  $a$  整除  $b$ , 记为  $a|b$ , 整除关系 " $|$ "

例.  $A = \{2, 3, 6, 8\}$ , 验证  $A$  中的 " $\leq$ " (整数) 和 " $\geq$ " (整数倍) 是偏序关系

" $\leq$ " (整除) =  $\{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle \}$



关系图

" $\geq$ " (整数倍) =  $\{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 8, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle \}$

同理...

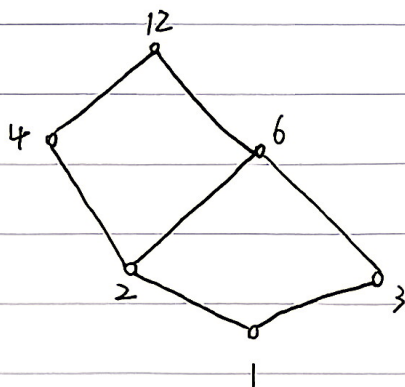
在偏序集  $\langle P, \leq \rangle$  中, 若有  $x, y \in P$  且  $x \leq y$  和  $x \neq y$  且 不存在 其他元素  $z$  能使  $x \leq z \leq y$ , 则称  $y$  能盖住  $x$

称  $\text{COV}(P) = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in P, y \text{ 盖住 } x \}$  为盖住集

例.  $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ , " $\leq$ " 为  $A$  上的整除关系, 求  $\text{COV}(A)$

解:  $\text{COV}(A) = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle \}$

对于给定偏序集  $\langle P, \leq \rangle$ , 其盖住关系是唯一的, 可据此画偏序集合图, 即哈斯图



求盖住集:

$$R_1 = R - I_A$$

$$\text{COV } A = R_1 - (R_1 \circ R_1)$$

例. 设  $P = \{1, 2, 3, 4\}$ , “ $\leq$ ” 表示  $P$  中元素的小于等于关系, 显然  $\langle P, \leq \rangle$  是一个偏序集合。试画出偏序集  $\langle P, \leq \rangle$  的哈斯图

解: “ $\leq$ ” =  $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

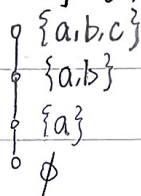
$$\text{cov}(P) = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$$



设  $P_2 = \{ \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\} \}$ ,  $\langle P_2, \leq \rangle$  是偏序集, 画出偏序集  $\langle P_2, \leq \rangle$  的哈斯图

解: “ $\leq$ ” =  $\{ \{ \emptyset, \emptyset \}, \{ \emptyset, \{a\} \}, \{ \emptyset, \{a, b\} \}, \{ \emptyset, \{a, b, c\} \}, \{ \{a\}, \{a\} \}, \{ \{a\}, \{a, b\} \}, \{ \{a\}, \{a, b, c\} \}, \{ \{a, b\}, \{a, b\} \}, \{ \{a, b\}, \{a, b, c\} \}, \{ \{a, b, c\}, \{a, b, c\} \} \}$

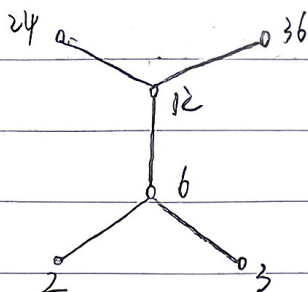
$$\text{cov}(P_2) = \{ \{ \emptyset, \{a\} \}, \{ \{a\}, \{a, b\} \}, \{ \{a, b\}, \{a, b, c\} \} \}$$



例. 设  $X = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ , “ $\leq$ ” 定义为:  $x \in X \wedge y \in X \wedge x$  整除  $y$ , 求偏序集  $\langle X, \leq \rangle$  的哈斯图

解: “ $\leq$ ” =  $\{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \langle 2, 24 \rangle, \langle 2, 36 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 12 \rangle, \langle 3, 24 \rangle, \langle 3, 36 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 6, 12 \rangle, \langle 6, 24 \rangle, \langle 6, 36 \rangle, \langle 12, 12 \rangle, \langle 12, 24 \rangle, \langle 12, 36 \rangle, \langle 24, 24 \rangle, \langle 36, 36 \rangle \}$

$$\text{cov}(X) = \{ \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 12 \rangle, \langle 12, 24 \rangle, \langle 12, 36 \rangle \}$$



设“ $\leq$ ”是A中的偏序关系，若对任意的 $x, y \in A$ 必有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$ 成立，即 $x$ 和 $y$ 可比较，则称 $\leq$ 是A中的全序关系，亦称简单序或线性序

$\langle A, \leq \rangle$ 为全序集或线性序集

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集，P是A的一个子集，若“ $\leq$ ”是P中全序关系，则称P为一条链

★任何一个全序集都是一条链

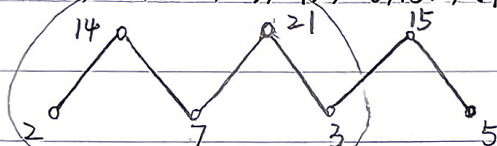
证明上页中 $\text{cov}(P) = \{\{\phi, \{a\}\}, \{\{a\}, \{a, b\}\}, \{\{a, b\}, \{a, b, c\}\}\}$ 是一个全序集合

证明： $\because \phi \subseteq \{a\} \subseteq \{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ ， $\therefore P$ 中任意两元素都有包含关系

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集合，B是A的子集，对B中一个元素b，若B中无元素满足 $b \neq x$ 且 $b \leq x$ ，则称b为B的极大元。同理，对 $b \in B$ ，若B中无元素满足 $b \neq x$ 且 $x \leq b$ ，则称b为B的极小元。

例. 设 $A = \{2, 3, 5, 7, 14, 15, 21\}$ ，其偏序关系 $R = \{\langle 2, 14 \rangle, \langle 3, 15 \rangle, \langle 3, 21 \rangle, \langle 5, 15 \rangle, \langle 7, 14 \rangle, \langle 7, 21 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 7, 7 \rangle, \langle 14, 14 \rangle, \langle 15, 15 \rangle, \langle 21, 21 \rangle\}$ ，求 $B = \{2, 7, 3, 21, 14\}$ 的极大元与极小元

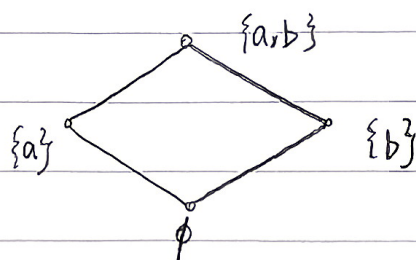
解： $\text{cov}(A) = \{\langle 2, 14 \rangle, \langle 3, 15 \rangle, \langle 3, 21 \rangle, \langle 5, 15 \rangle, \langle 7, 14 \rangle, \langle 7, 21 \rangle\}$



B的极小元集合是 $\{2, 3, 7\}$ ，B的极大元集合是 $\{14, 21\}$

设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集合，B是A的子集，若有某个元素 $b \in B$ ，对于B中每个元素x有 $x \leq b$ ，则称b为 $\langle B, \leq \rangle$ 的最大元。同理，若有某个元素 $b \in B$ ，对每个 $x \in B$ 有 $b \leq x$ ，则称b为 $\langle B, \leq \rangle$ 的最小元

例. 设 $X = \{a, b\}$ ， $\rho(X) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ ，考虑偏序集 $\langle \rho(X), \subseteq \rangle$ ，其哈斯图如图所示



(1) 若 $B = \{\phi, \{a\}\}$ ，则 $\{a\}$ 是B的最大元， $\phi$ 是B的最小元

(2) 若 $B = \{\{a\}, \{b\}\}$ ，由于 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 不可比较，B无最大元、最小元

最大(小)元不一定存在,若存在必唯一;极大(小)元一定存在,可能不唯一

是最小元则一定是极小元,极小元要么无偏序关系;要么都比它大

令  $\langle A, \leq \rangle$  为偏序集且  $B \subseteq A$ , 若  $B$  有最大(最小)元, 则必是唯一的

证明: 假定  $a$  和  $b$  都是  $B$  的最大元素, 则  $a \leq b$  且  $b \leq a$ , 由  $\leq$  的反对称性得  $a = b$ ; (最小元同理)

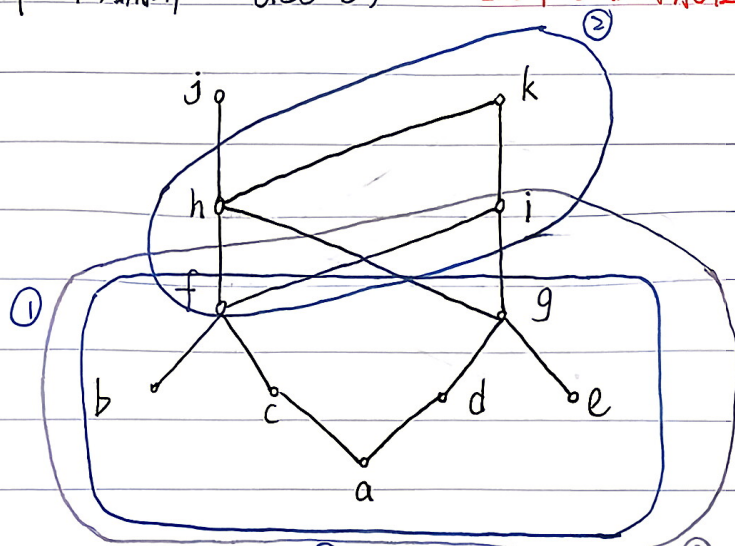
上、下界不唯一

设  $\langle A, \leq \rangle$  是一个偏序集合, 对于  $B \subseteq A$ , 如有  $a \in A$  且对  $B$  任意元素  $x$ , 都有  $x \leq a$  称  $a$  是子集  $B$  的上界; 同理, 对  $B$  的任意元素  $x$ , 都满足  $a \leq x$ , 则称  $a$  为  $B$  下界

→ 若  $a$  为  $B$  任一上界, 若对  $B$  所有上界  $y$  均有  $a \leq y$ , 则称  $a$  为  $B$  的最小上界(上确界 -  $\text{LUB } B$ ); 同理, 若  $b$  为  $B$  任一下界, 若对  $B$  所有下界  $z$  均有  $z \leq b$ , 则称  $b$  为  $B$  的最大下界(下确界 -  $\text{GLB } B$ )

LUB 和 GLB 可能在  $B$  中或之外.

例



$b, c, d, e$  都不是  $\{h, i, f, g\}$  下界

$a$  是  $\{j, h, i, f, g\}$  下确界

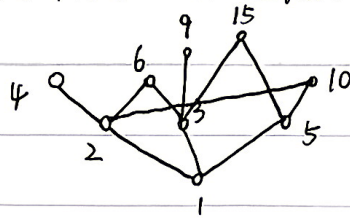
②

|      | ①          | ②          | ③    |
|------|------------|------------|------|
| 最大元: | 无          | k          | i    |
| 最小元: | 无          | f          | 无    |
| 极大元: | f, g       | k          | i    |
| 极小元: | a          | f          | a    |
| 上界:  | i, j, k, h | k          | i, k |
| 上确界: | 无          | k          |      |
| 下界:  | 无          | a, c, f, b | 无    |
| 下确界: | 无          | f          | 无    |

$b$  与  $g, e$  与  $f$   
关系不确定

无 "g..."  
f 与 g 关系不确定

设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15\}$  上的整除关系  $R$ ,  $B_1 = \{1, 2, 3\}$ ,  $B_2 = \{3, 5, 15\}$ ,  $B_3 = A$



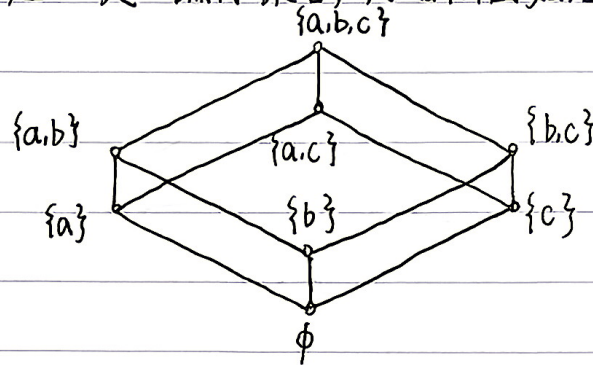
$B_1$  上界是  $\{6\}$ ,  $B_1$  上确界是  $\{6\}$

$B_2$  上界是  $\{15\}$ ,  $B_2$  上确界是  $\{15\}$

$B_3$  无上界  $\rightarrow$  无上确界

$B_1, B_2, B_3$  下界是  $\{1\}$ , 下确界是  $\{1\}$

设  $X = \{a, b, c\}$ ,  $\langle P(X), \subseteq \rangle$  是一偏序集合, 其哈斯图如右



| 子集                        | 上界                                       | LUB           | 下界                 | GLB         |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| $\{\{a\}, \{c\}\}$        | $\{a, c\}, \{a, b, c\}$                  | $\{a, c\}$    | $\emptyset$        | $\emptyset$ |
| $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$ | $\{a, b, c\}$                            | $\{a, b, c\}$ | $\emptyset$        | $\emptyset$ |
| $\{\{a, b\}, \{b, c\}\}$  | $\{a, b, c\}$                            | $\{a, b, c\}$ | $\{b\}, \emptyset$ | $\{b\}$     |
| $\{\{b\}\}$               | $\{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$ | $\{b\}$       | $\{b\}, \emptyset$ | $\{b\}$     |

$B$  的上、下界都可能不存在, 若存在则不一定唯一

LUB 与 GLB 可能不存在, 但只要存在就一定唯一

若  $B$  仅有一个上界和下界, 那么一定分别是 LUB 和 GLB

在偏序关系  $\langle A, \leq \rangle$  中, 若  $\langle x, y \rangle \in A$  且具有  $x \leq y$  或  $y \leq x$ , 则称  $x$  和  $y$  是可以比较的, 否则称  $x, y$  是不可比较的

### [全序关系]

设  $R$  为非空集合  $A$  上的偏序关系, 如果  $x, y \in A$ ,  $x$  与  $y$  都是可比较的, 则称  $R$  是  $A$  上的全(线)序关系

数集上小于等于关系是, 而整除关系不是

### [良序关系]

若集合  $X$  上的二元关系  $R$  是全序关系且  $X$  的任一非空子集都有最小元, 则称  $R$  是良序关系,  $\langle X, R \rangle$  是良序集合

每个有限集合  $X$  上的全序关系必是良序关系

例. 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$

定义  $A$  上 " $\leq$ " =  $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$



### [拟序关系]

设  $A$  是一个集合, 若  $A$  上一个关系  $R$  满足反自反性, 反对称性和传递性, 则称  $R$  是  $A$  上的一个拟序关系, 或  $R$  在  $A$  上是拟序的, 记作 " $<$ ";

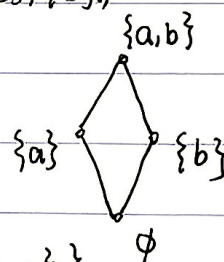
由  $A$  组成的幂集  $P(A)$  上的关系 " $<$ " 是,  $\mathbb{Z}$  上的小于关系是

### [练]

$X = \{a, b\}, \langle P(X), \leq \rangle, P(X) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

" $\leq$ " =  $\{ \langle \phi, \phi \rangle, \langle \phi, \{a\} \rangle, \langle \phi, \{b\} \rangle, \langle \phi, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle \}$

$\text{COV}(X) = \{ \langle \phi, \{a\} \rangle, \langle \phi, \{b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle \}$



$X = \{a, b, c\}, \langle P(X), \leq \rangle, P(X) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

$\text{COV}(X) = \{ \langle \phi, \{a\} \rangle, \langle \phi, \{b\} \rangle, \langle \phi, \{c\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, c\} \rangle, \langle \{c\}, \{a, c\} \rangle, \langle \{b\}, \{b, c\} \rangle, \langle \{c\}, \{b, c\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b, c\} \rangle, \langle \{b, c\}, \{a, b, c\} \rangle, \langle \{a, c\}, \{a, b, c\} \rangle \}$